

Chapter 1: An Introduction to Python Machine Learning

Глава 1: Введение в машинное обучение на Python



Based on the provided educational material about Machine Learning fundamentals



Основано на предоставленном учебном материале об основах машинного обучения



Learn the basics of ML algorithms and their applications



Изучите основы алгоритмов МО и их применения



Bilingual presentation for better understanding



Двуязычная презентация для лучшего понимания

What is Machine Learning?

Что такое машинное обучение?

Definition: Machine learning is both the application and the science of algorithms that can make some sense out of data.

Определение: Машинное обучение — это одновременно приложение и наука об алгоритмах, которые могут осмысливать данные.

Purpose: It allows data to be used to create knowledge and predict future events.

Цель: Оно позволяет использовать данные для создания знаний и предсказания будущих событий.

💡 Machine learning helps computers automate, anticipate and evolve, but still needs human beings to set parameters and train the machine.

💡 Машинное обучение помогает компьютерам автоматизировать, предвидеть и эволюционировать, но всё ещё нуждается в людях для настройки параметров и обучения машины.

The Role of Algorithms

Роль алгоритмов

Algorithm: A method of analyzing data in a way that makes it possible for machines to analyze and process data.

Алгоритм: Метод анализа данных, который позволяет машинам анализировать и обрабатывать информацию.

Capabilities: Computers can understand different concepts, make choices, and predict possibilities for the future.

Возможности: Компьютеры могут понимать концепции, делать выбор и предсказывать возможности.

 **Important:** Without algorithms, machines cannot learn. They enable computers to turn data into knowledge for data-driven decisions.

 **Важно:** Без алгоритмов машины не могут учиться. Они позволяют компьютерам превращать данные в знания для принятия решений.

Three Types of Machine Learning

Три типа машинного обучения

1. Supervised Learning

1. Обучение с учителем

- Requires labeled training data
- Требуется размеченных обучающих данных

2. Unsupervised Learning

2. Обучение без учителя

- Uses unlabeled data with unknown structure
- Использует неразмеченные данные

3. Reinforcement Learning

3. Обучение с подкреплением

- Agent improves through environment interaction
- Агент улучшается через взаимодействие со средой

Supervised Learning

Обучение с учителем

How it works: Requires a detailed input of related data over a period of time. Once all information is available, it classifies new data.

Как работает: Требуется подробного ввода связанных данных за период времени. После получения всей информации классифицирует новые данные.

Process: The computer performs calculations, comparisons, and analysis before making a decision.

Процесс: Компьютер выполняет вычисления, сравнения и анализ перед принятием решения.

 **Human Input:** Requires human input to ensure the computer has the right data to process. We already know the answer we want when the model is being trained.

 **Участие человека:** Требуется участия человека для обеспечения правильности данных. Мы уже знаем желаемый ответ при обучении модели.

Unsupervised Learning

Обучение без учителя

Challenge: The computer does not have all the information to make a decision. Some factors may be missing.

Сложность: У компьютера нет всей информации для принятия решения. Некоторые факторы могут отсутствовать.

Solution: Must be equipped with tools to find missing elements without human help. More complex than supervised algorithms.

Решение: Должно быть оснащено инструментами для поиска недостающих элементов без помощи человека. Сложнее алгоритмов с учителем.

Techniques: Clustering and Dimensionality Reduction

Техники: Кластеризация и уменьшение размерности

 **Clustering:** Organizes data into subgroups or clusters based on similarity. Often termed as "unsupervised classification".

 **Кластеризация:** Организует данные в подгруппы или кластеры на основе сходства. Часто называется «классификацией без учителя».

Reinforcement Learning

Обучение с подкреплением

Goal: Develop an agent or system that can improve its performance based on interaction with its environment.

Цель: Разработать агента или систему, которая может улучшить свою производительность на основе взаимодействия со средой.

Reward System: Uses a reward-signal (positive or negative) defined by achieving a specific goal.

Система вознаграждения: Использует сигнал вознаграждения (положительный или отрицательный), определяемый достижением цели.

 **How it differs:** With supervised learning, we know the answer. With Reinforcement Learning, we provide a reward measured by specific actions performed by the agent.

 **Отличие:** При обучении с учителем мы знаем ответ. При обучении с подкреплением мы предоставляем вознаграждение за конкретные действия агента.

Data Preprocessing & Training

Предварительная обработка и обучение

Preprocessing: Getting data into shape. Raw data is rarely in the right format for learning algorithms.

Предобработка: Приведение данных в форму. Сырые данные редко в правильном формате для алгоритмов.

Feature Scaling: Features need identical scales. Achieved by transforming to a range or using standard distribution.

Масштабирование: Признаки нуждаются в одинаковых масштабах. Достигается преобразованием к диапазону или стандартному распределению.

Dataset Split: Divide into Training and Test sets. Training trains the model, test evaluates it.

Разделение: Разделите на обучающий и тестовый наборы. Обучающий обучает модель, тестовый оценивает.



Hyperparameter Optimization: Fine-tune model performance. Hyperparameters are dials we can turn to improve the model (cannot be learned from dataset).



Оптимизация гиперпараметров: Настройка производительности модели. Гиперпараметры — это регуляторы для

улучшения модели (не обучаются из данных).

Dimensionality Reduction

Уменьшение размерности

Purpose: Remove noise from data that can cause degradation in predictive performance.

Цель: Удалить шум из данных, который может ухудшить прогнозную производительность.

Benefits: Compress data to fit smaller subspace while keeping relevant information. Reduces storage space and makes algorithms faster.

Преимущества: Сжатие данных в меньшее подпространство с сохранением информации. Уменьшает место и ускоряет алгоритмы.



Visualization: Project high-dimensional feature set onto 1, 2, or 3D spaces. Allows viewing through 2D or 3D histograms or scatter plots.



Визуализация: Проекция многомерного набора признаков на 1, 2 или 3D пространства. Позволяет просматривать через 2D или 3D гистограммы.

Training and Choosing Models

Обучение и выбор моделей

Model Selection: Several algorithms are compared to select the best model. Common metric: classification accuracy.

Выбор модели: Сравниваются несколько алгоритмов для выбора лучшей модели. Общая метрика: точность классификации.

Cross-Validation: Dataset split into training and validation subsets to estimate generalization performance.

Кросс-валидация: Набор данных разделяется на обучающую и проверочную подмножества для оценки обобщающей способности.

 **Important Warning:** Parameters for procedures (dimensionality reduction, feature scaling) must be obtained **ONLY** from training dataset, then applied to test dataset. Otherwise, test data may produce overly-optimistic performance measurement!

 **Важное предупреждение:** Параметры для процедур (уменьшение размерности, масштабирование) должны получаться **ТОЛЬКО** из обучающего набора, затем применяться к тестовому. Иначе тестовые данные могут дать излишне оптимистичную оценку!

Conclusion

Заключение



Machine Learning Impact: Helps computers automate, anticipate and evolve. It is a peak time to start truly understanding machine learning.



Влияние МО: Помогает компьютерам автоматизировать, предвидеть и эволюционировать. Сейчас лучшее время, чтобы начать понимать машинное обучение.

Data to Knowledge: Algorithms turn data into knowledge for data-driven decisions.

Данные в знания: Алгоритмы превращают данные в знания для принятия решений на основе данных.

Future: Machine learning will radically change the world. The best question is not what machines will do, but what will we do?

Будущее: Машинное обучение радикально изменит мир. Лучший вопрос не что будут делать машины, а что будем делать мы?



Practice: It is important to practice as much as you can to improve your knowledge of machine learning. Complete projects to enhance understanding!

**Практика:**

Важно практиковаться как можно больше для улучшения знаний о машинном обучении. Выполняйте проекты для углубления понимания!